

# Trabalho Prático de Teoria dos Grafos

Integrantes: Enzo Casaes, João Almeida, João Filardi, Paulo Fonseca,  
Pedro Maia, Rafael Franco

Disciplina: Teoria dos Grafos

Professor: Leonardo



# Contexto e Motivação

Compreender a dinâmica de colaboração em projetos de software de código aberto é crucial para o sucesso e a sustentabilidade de equipes de desenvolvimento distribuídas. No entanto, visualizar e interpretar as interações complexas em plataformas como o GitHub pode ser um desafio.

A Teoria dos Grafos surge como uma ferramenta poderosa para modelar e analisar essas relações, transformando dados brutos em insights significativos sobre padrões de colaboração, identificação de líderes e detecção de comunidades.



# Objetivo do Projeto

## Modelar Interações

Representar as diversas interações em um repositório real do GitHub como grafos.

## Criar Grafos Específicos

Gerar grafos dedicados para cada tipo de relação: comentários, issues, pull requests, revisões e merges.

## Analisar Padrões

Identificar padrões de colaboração, clusters de usuários e os membros mais influentes na rede.



# Coleta dos Dados

A coleta de dados foi realizada através da API do GitHub, utilizando uma classe `GithubClient` desenvolvida para mineração específica do repositório *awesome-javascript*.

As interações extraídas incluem:

- Comentários em issues e pull requests
- Abertura e fechamento de issues
- Criação e revisão de pull requests
- Realização de merges



# Modelagem dos Grafos



## Grafos Separados

Criação de grafos individuais para comentários, fechamentos de issues e revisões/merges, isolando cada tipo de interação.



## Grafo Integrado

Unificação das interações em um único grafo ponderado, onde o peso da conexão reflete a importância da interação.



## Pesos Atribuídos

Comentário (2), Issue Comentada (3), Revisão (4), Merge (5), para destacar a relevância.



# Implementação Técnica

Para a construção dos grafos, foram implementadas as seguintes estruturas de dados:

- `AbstractGraph`: Fornece a base para as implementações.
- `AdjacencyMatrixGraph`: Representação eficiente para grafos densos.
- `AdjacencyListGraph`: Ideal para grafos esparsos, economizando memória.

O grafo é exportado para o Gephi, um software de visualização de redes, como um grafo direcionado simples, facilitando a análise visual e a aplicação de métricas avançadas.



```
1 fraana (alrst cramption -tant(al-
2 graphhc cales (wilyin;
3 graphic collection, call=wrath. )>
4 carr graph;
5 cutt cunit graph nottori
6 grart edutecation w/ite-1(4;
7 cartion day:
8 craphinc cutevaial();
9 edilical graph stout new cclease sclennin, tate );
10 graph wair grilp)
11 cutt mart: cyottoval graphling dalz), lll):
12 frent day (unnutrition,"(rienel)) watt, graph (6)
13 (reph dicl/:
14 cutt grart cruuht=> blog.ans arr bet);
15 uunt tank top invercative dever ad untl here;
16 newt outr nirs:
17 (umpuer neial:
18 for tat (nstation Wirtw-(fewxi; ell(, (atal)
19 in flamph:(on tite-irin br(uth elt(I*);
20 creert with eortical betures,analytiry and colent.
21
22 f cnine calen unt);
```

# Métricas Aplicadas

Para desvendar a estrutura e a dinâmica da colaboração, diversas métricas da teoria dos grafos foram aplicadas:



## Centralidade

**Degree** (conectividade), **Betweenness** (ponte entre nós) e **Closeness** (proximidade a outros nós) para identificar usuários chave.



## PageRank

Algoritmo para determinar a importância relativa de cada usuário na rede de colaboração.



## Densidade e Clustering

Análise da coesão da rede e da formação de grupos de colaboradores.



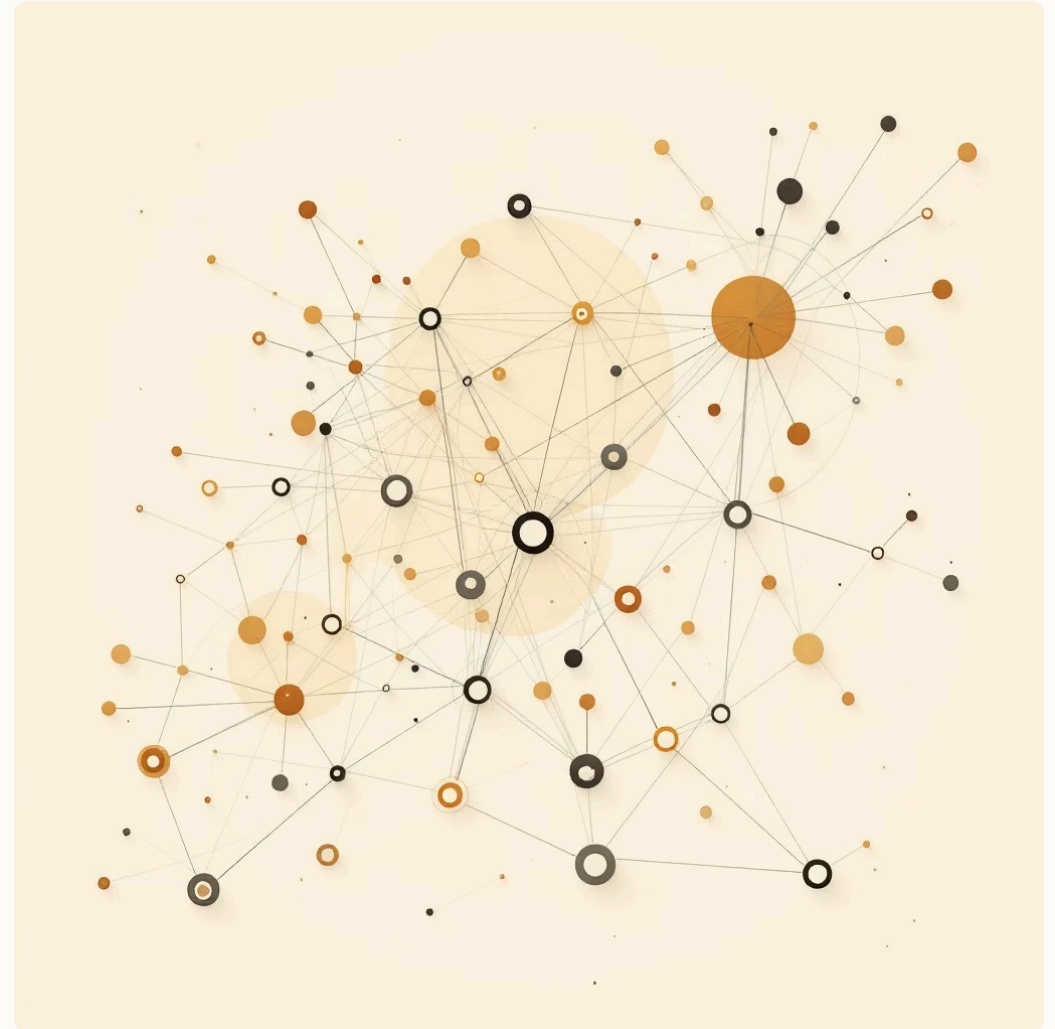
## Detecção de Comunidades

Identificação de subgrupos de usuários com interações mais intensas.

# Resultados

A análise revelou insights importantes sobre o repositório *awesome-javascript*:

- **Usuários Mais Influentes:** Identificamos contribuidores com alto PageRank e centralidade, atuando como hubs de colaboração.
- **Clusters Principais:** Grupos distintos de usuários foram observados, sugerindo subcomunidades focadas em aspectos específicos do projeto.
- **Padrões de Colaboração:** A maioria das interações se concentra em revisões e merges, indicando um processo de controle de qualidade robusto.





# Conclusão

1

## Alcance

A ferramenta foi capaz de coletar, modelar e analisar com sucesso as interações, fornecendo uma visão clara da dinâmica do projeto.

2

## Contribuição

Demonstramos a eficácia da teoria dos grafos na compreensão de redes colaborativas em desenvolvimento de software.

3

## Impacto

Os grafos são ferramentas essenciais para desvendar a complexidade da colaboração humana em ambientes digitais.